

TechLogistics S.A.

Informe Técnico

Inteligencia Geo-Temporal y de Redes
Challenge 03 · Análisis de Datos Avanzado (Maestría)
Universidad EAFIT — Periodo 2026-1

Consultores

Samuel Gutiérrez Jaramillo

David Lopera Londoño

Juan Diego Acuña Giraldo

Fecha del informe: 07 de agosto de 2026

1. Contexto del Encargo

TechLogistics S.A. nos contrató porque tiene dos redes de sensores georreferenciadas que operan de forma aislada entre sí: una red agroindustrial en el Oriente Antioqueño y una red eléctrica a nivel nacional. Aunque cada red genera datos de calidad, la junta directiva no tiene una vista unificada que le permita responder tres preguntas básicas de operación: dónde están los puntos críticos de cada red (geoespacial), qué tan expuesta está la red si un nodo falla (topología), y qué tan confiables son los pronósticos que se pueden construir con estos datos (series de tiempo).

El disparador puntual del encargo es la **Falla del Nodo 214**: cuando el Precio Spot de la energía supera un umbral crítico, el flujo hacia ciertos nodos de destino se interrumpe, y esto coincide con una anomalía térmica geoespacial en esas coordenadas. Nuestro trabajo fue investigar esta y otras señales con evidencia estadística, y traducir los hallazgos en recomendaciones de inversión y de gestión de riesgo concretas.

2. Qué se Analizó

Se recibieron dos pares de datasets (2,000 lecturas cada uno), cada par con una versión “limpia” y una versión con ruido gaussiano inyectado (SNR entre 5 y 12 dB), que simula las condiciones reales de telemetría:

Agro: 14 sensores agroindustriales georreferenciados, con variables hídricas, radiación, índices bióticos (NDVI, Biomasa), suelo y viento, conectados a 15 gateways de concentración de datos.

Ener: 20 subestaciones de generación/transformación, con variables de mercado spot (Demanda, Precio, Temperatura), generación eólica, factores macroeconómicos (Costo de Gas, Emisiones) y calidad de potencia (Frecuencia, Voltaje, Factor de Potencia), conectadas a 50 nodos de carga.

El análisis se organizó en 4 fases bajo metodología CRISP-DM: comprensión de datos y geo-visualización, procesamiento de señales, análisis de grafos, y modelado para la toma de decisiones.

3. Hallazgos por Fase

Cada hallazgo responde una de las tareas o preguntas de negocio planteadas en el enunciado del taller, con evidencia estadística y visual extraída del notebook.

3.1 — Fase 1: Data Understanding y Geo-Visualización

¿Existen zonas geográficas de biomasa baja, y qué series de energía se pueden usar directamente en modelos de correlación o pronóstico?

Localizamos los sensores agroindustriales por su ubicación promedio y coloreamos el mapa según su NDVI (salud de la vegetación). Los 4 sensores con menor NDVI son los nodos 14, 5, 1 y 10. Al medir la distancia real entre ellos (fórmula de Haversine, no la distancia en grados de latitud/longitud, que es engañosa), confirmamos que los nodos **14, 5 y 1 forman un clúster compacto** (270 a 644 metros entre sí), mientras que el **nodo 10 está aislado** (864 a 1,422 metros del grupo). Esto es información accionable: la biomasa baja de la zona 14/5/1 es un problema geográfico real, no fallas de sensor aisladas.

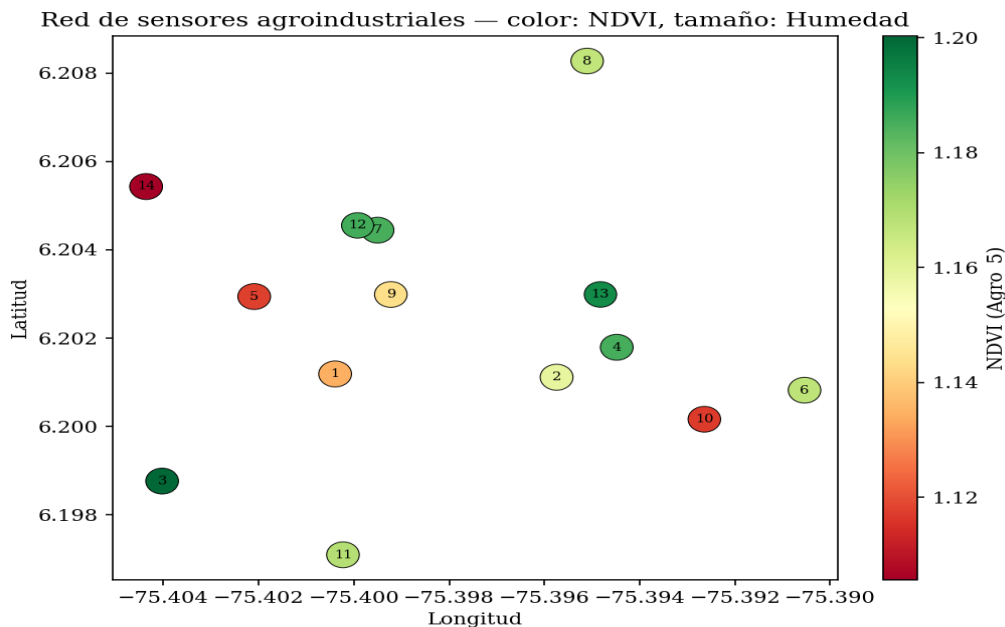


Figura 1. Red de sensores agroindustriales — color: NDVI, tamaño: Humedad.

Sobre las series de energía, aplicamos los tests ADF y KPSS a las 10 variables. Cuando ambos tests coinciden, la clasificación es sólida; cuando se contradicen, tratamos la serie como no estacionaria por precaución metodológica (el costo de diferenciar de más es menor que el de una correlación espuria). Resultado: **Ener_5, Ener_6 y Ener_7** son no estacionarias con evidencia sólida; **Ener_1, Ener_2 y Ener_3** son casos ambiguos tratados como no estacionarios; el resto (Ener_4, Ener_8, Ener_9, Ener_10) son estacionarias. Además, el Costo del Gas (Ener_5) muestra un comportamiento de **Drift** (tendencia sostenida), no de paseo aleatorio.

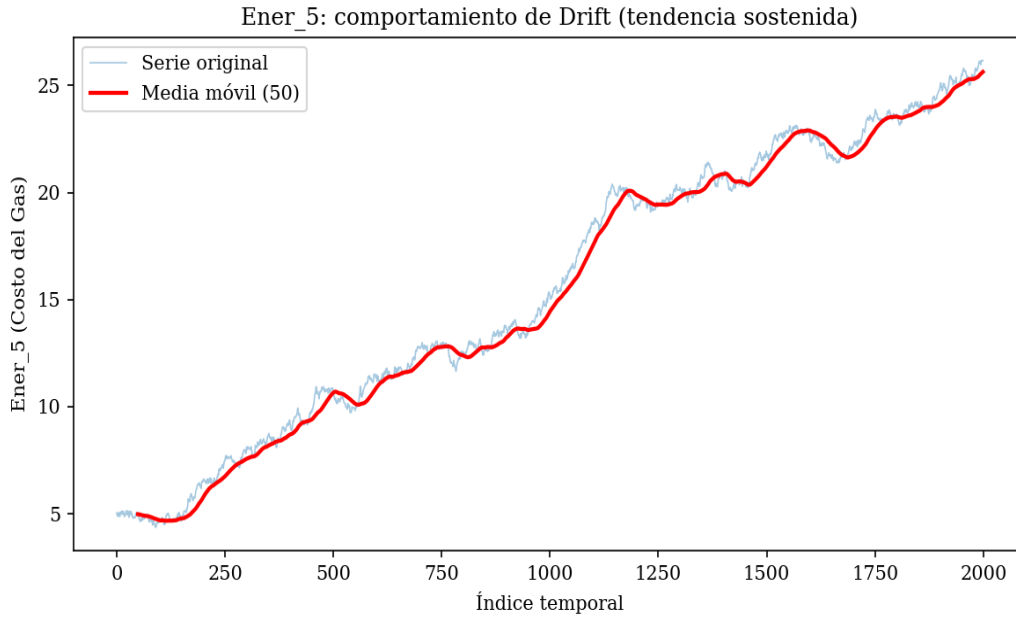


Figura 2. Ener_5 (Costo del Gas): tendencia de Drift confirmada por la media móvil.

3.2 — Fase 2: Procesamiento de Señales y Filtrado

¿El ruido de telemetría se puede separar de la señal real, y vale la pena filtrarlo antes de usar los datos para pronósticos?

Analizamos la Generación Eólica (Ener_4) en el dominio de la frecuencia: su señal real concentra prácticamente toda su energía en frecuencias bajas (por debajo de 0.05 ciclos/muestra), mientras que el ruido inyectado se comporta como ruido blanco de banda ancha, con mayor peso en frecuencias altas. Esto confirma que señal y ruido ocupan zonas distintas del espectro, lo que hace viable un filtro pasa-bajo.

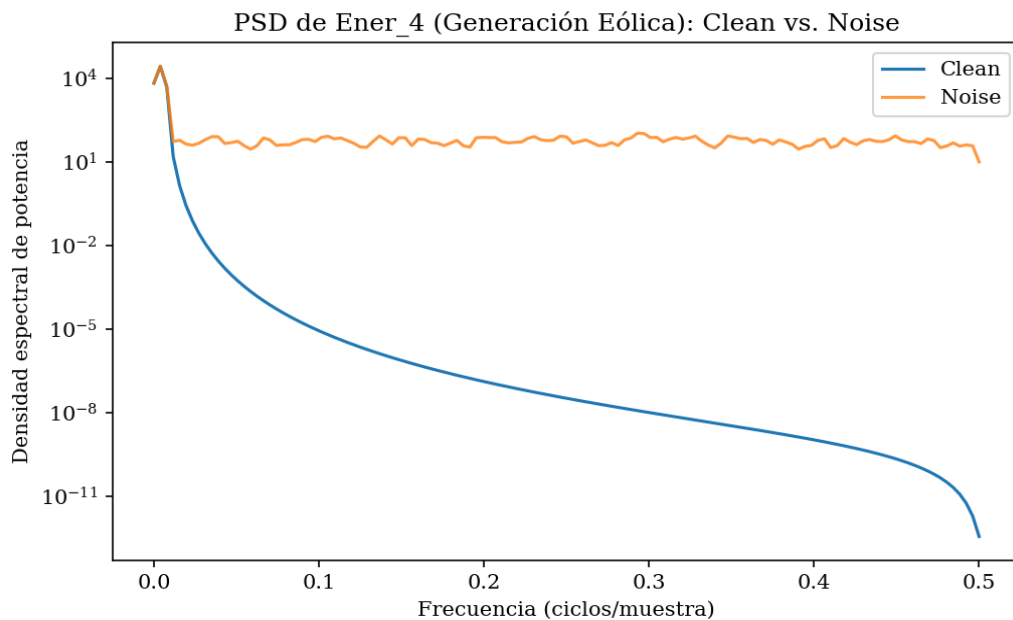


Figura 3. Densidad espectral de potencia de Ener_4: Clean vs. Noise.

Aplicamos un filtro Butterworth pasa-bajo sobre la Humedad Relativa (Agro_3) y medimos su impacto real, no solo visual: el error de reconstrucción baja un 45% frente a la serie con ruido, y el error de pronóstico (probado con un modelo autorregresivo simple) mejora en todos los órdenes evaluados. **Conclusión: filtrar antes de pronosticar sí mejora la capacidad predictiva de forma medible**, y se recomienda aplicar este mismo tratamiento a otras señales ruidosas antes de usarlas en los modelos de la Fase 4.

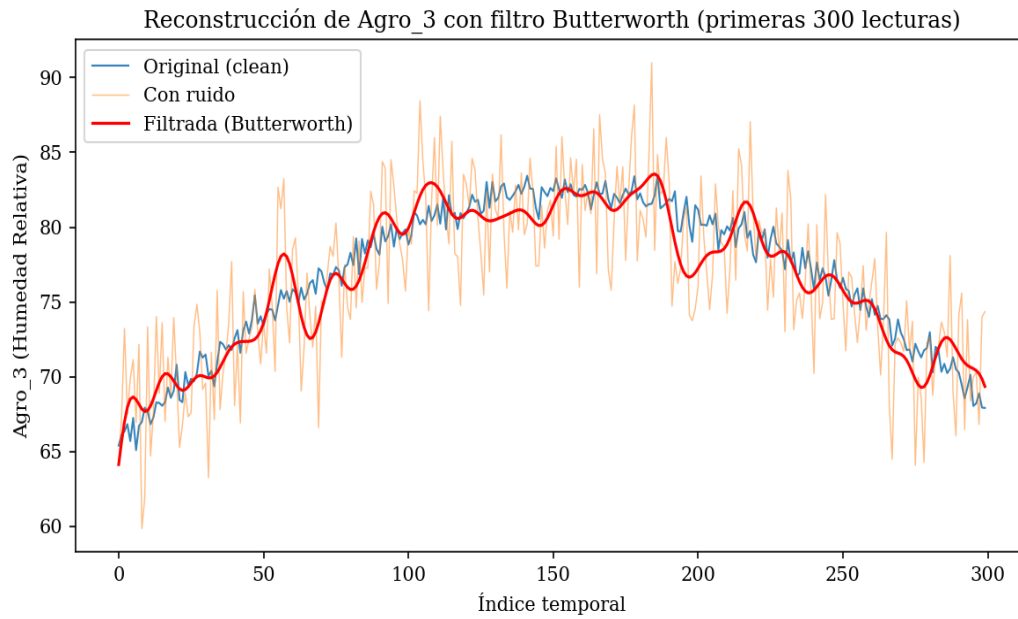


Figura 4. Reconstrucción de Agro_3 (Humedad Relativa) con filtro Butterworth.

3.3 — Fase 3: Análisis de Grafos y Topología de Red

¿Cuál es el nodo cuello de botella de cada red?

Construimos un grafo dirigido por cada red usando los nodos de origen y destino de la telemetría. Ambas redes resultaron ser de **dos capas sin intermediarios**: ningún sensor es origen y destino a la vez, por lo que todo camino es de un solo salto y la métrica clásica de “nodo puente” (Betweenness Centrality) da cero en ambas redes — un hallazgo estructural, no un error de cálculo. En la red Agro, además, todos los sensores están conectados con todos los gateways, así que ni siquiera el número de conexiones distingue nodos.

El nodo crítico se determinó entonces por volumen de tráfico de telemetría: en la red **Agro, el Nodo 10** concentra el mayor volumen. En la red **Ener, el Nodo 119** queda identificado por tres métricas independientes (conexiones, tráfico, y Betweenness sobre la versión sin dirección de la red) — el hallazgo más sólido de las dos redes. Este nodo concentra el 6.0% del tráfico total y alcanza el 98% de las subestaciones destino.

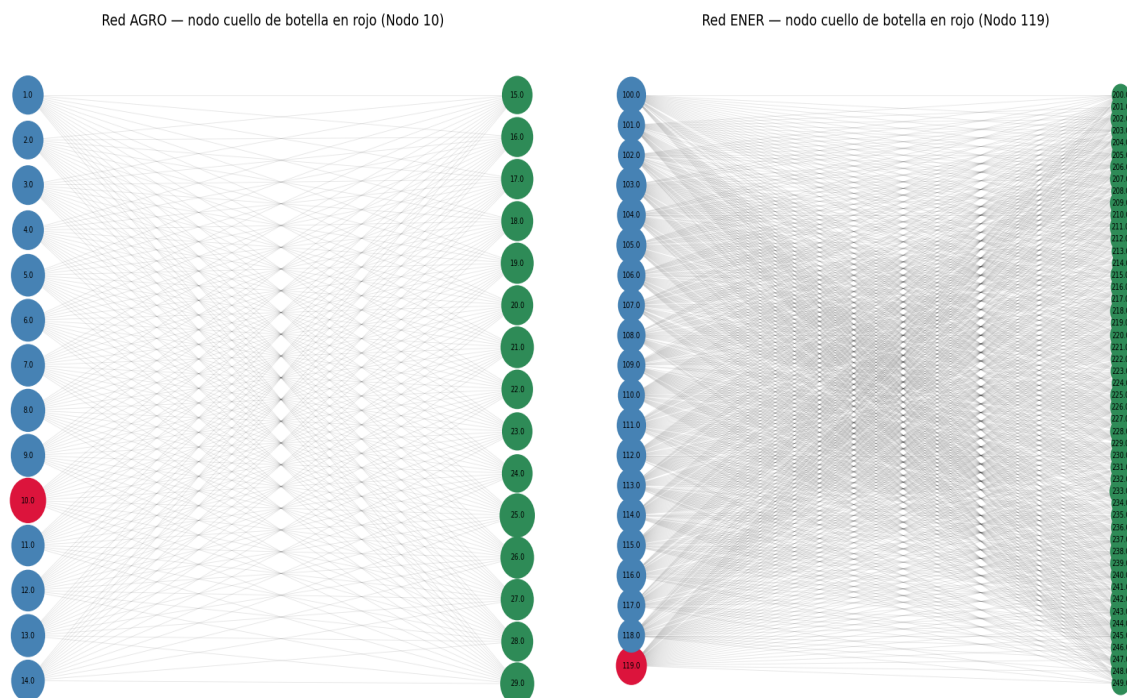


Figura 5. Redes bipartitas Agro y Ener — nodo cuello de botella resaltado en rojo.

3.4 — Fase 4: Modelado y Toma de Decisiones

P1 — Causalidad y Riesgo de Red

¿El Factor de Potencia causa cambios en el Voltaje? ¿Qué tan expuesta queda la red si falla el nodo más crítico?

Ejecutamos un test de Causalidad de Granger, y una señal inicial (significativa en rezagos 4 y 5) no sobrevivió una verificación independiente con selección de modelo VAR (que prefiere no usar ningún rezago). **Conclusión: no hay evidencia robusta de causalidad** entre Factor de Potencia y Voltaje — se trató como una falsa alarma estadística, no como un hallazgo real, y no se recomienda invertir en monitorear esta relación específica. Respecto a la exposición de red: si esa causalidad existiera, el Nodo 119 (identificado en la Fase 3)

sería el de mayor riesgo sistémico, porque al no existir nodos intermedios en la red, una falla ahí se propagaría en un solo salto a casi toda la red de destino, sin nada que la contenga en tránsito.

P2 — Optimización Geo-Agrónoma: Inversión en Infraestructura Hídrica

¿Dónde debería invertir TechLogistics en infraestructura hídrica para recuperar biomasa?

Filtramos el ruido GPS de las coordenadas (que desplazaba cada lectura ~900 metros en promedio) promediando por sensor, reduciendo el error a ~74 metros. Con esa ubicación confiable, confirmamos el clúster de biomasa baja de los nodos 14, 5 y 1 (Fase 1). El indicador de pendiente (varianza del viento) no explica de forma general el NDVI bajo (correlación débil, ≈ 0.05), pero sí muestra que el nodo 10 tiene la mayor exposición eólica de toda la red, consistente con ser la zona de mayor pendiente.

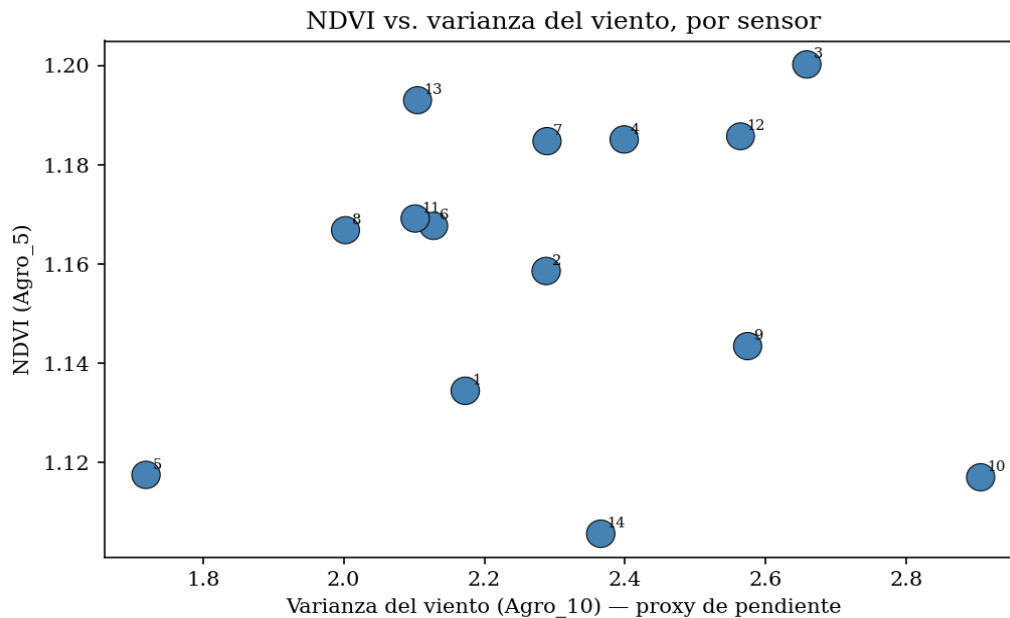


Figura 6. NDVI vs. varianza del viento (proxy de pendiente), por sensor.

Recomendación en dos zonas: Zona A (nodos 14, 5, 1), prioridad alta — un solo frente de obra de riego por goteo y control de escorrentía alcanza a los 3 sensores por estar en un radio de 600 metros, con el mejor costo-beneficio. Zona B (nodo 10), segunda etapa — está aislado, así que antes de invertir se recomienda un período de monitoreo de humedad de suelo y estrés térmico para confirmar si el gasto se justifica.

P3 — Analítica Predictiva: Pronóstico de Demanda

¿Ayuda la posición de un nodo en la red a pronosticar mejor la demanda de energía?

Ajustamos un modelo ARIMAX para la Demanda (Ener_1), usando Temperatura como variable explicativa base, y comparamos si agregar la Centralidad del nodo de origen mejora el modelo. **No lo hace:** el AIC empeora de 8,565.50 (solo Temperatura) a 8,569.41 (agregando Centralidad), el coeficiente de la centralidad no es significativo ($p=0.066$), y la correlación directa entre Demanda y Centralidad es prácticamente nula (0.015). Esto tiene sentido conceptual: la centralidad describe la posición estructural de un nodo en la red, no una propiedad que determine cuánta energía se demanda en una lectura puntual. **Recomendación: no invertir esfuerzo en incorporar métricas de centralidad al pronóstico de demanda;** la estructura de red sí es valiosa para el análisis de riesgo de propagación de fallas (P1), pero no para este tipo de pronóstico.

4. Preguntas de Validación (Auto-Evaluación)

Esta sección responde directamente las 4 preguntas de validación del checklist de entrega, con la evidencia generada en las fases anteriores.

4.1 — Sobre la Estacionariedad

¿Por qué no es válido aplicar un análisis de correlación de Pearson directamente sobre una serie con tendencia (como el NDVI o el Precio de Exportación)?

La correlación de Pearson mide si dos series se mueven juntas, pero si ambas series tienen una tendencia de fondo (por ejemplo, ambas crecen con el tiempo por razones distintas y no relacionadas), el coeficiente de correlación puede salir alto simplemente porque las dos comparten esa tendencia, no porque exista una relación real entre ellas. Esto se conoce como **correlación espuria**: dos variables completamente independientes pueden mostrar correlaciones cercanas a 1 si ambas tienen tendencia, incluso si no tienen nada que ver entre sí. En este taller, series como el Precio o el Costo del Gas (Ener_5, confirmado con comportamiento de Drift en la Fase 1) tienen justamente ese problema: antes de correlacionarlas con cualquier otra variable, hay que **diferenciarlas** (trabajar con el cambio entre periodos, no con el nivel) para que la correlación mida relación real y no una coincidencia de tendencias compartidas. Esta es la razón por la que en la Fase 1 clasificamos explícitamente qué series necesitan diferenciarse antes de cualquier análisis de correlación o modelado.

4.2 — Sobre el SNR

¿Qué impacto tuvo el ruido de 5dB en la estimación de los coeficientes del modelo ARMA comparado con la versión Clean?

En la Tarea 4 (Fase 2) comparamos los coeficientes de un modelo autorregresivo ajustado sobre tres versiones de Agro_3: la original limpia, la versión con ruido, y la versión ya filtrada. El hallazgo fue mixto y va en contra de la intuición inicial: el **ruido aditivo por sí solo distorsiona relativamente poco** la estructura interna del modelo (los coeficientes con ruido quedaron cercanos a los de la serie limpia), mientras que el **filtrado agresivo sí altera esa estructura interna de forma notable** (el coeficiente del primer rezago se infla considerablemente y el del segundo llega a cambiar de signo). En términos prácticos: el ruido de baja intensidad (dentro del rango de SNR del taller) no es tan destructivo para la estimación de coeficientes como podría pensarse, pero el proceso de limpieza tiene su propio costo — mejora el error de pronóstico, pero no necesariamente acerca los coeficientes estimados a los del proceso generador real. Esto es relevante para TechLogistics porque significa que la decisión de filtrar debe evaluarse según el objetivo (pronosticar vs. entender la física del sistema), no asumir que “filtrar siempre acerca más a la verdad”.

4.3 — Sobre la Topología

¿Cómo cambia la interpretación de un fallo en un sensor si este es un “Bridge” (puente) en el grafo de la red?

Un nodo puente es aquel que, si se elimina, desconecta partes de la red que de otra forma estarían comunicadas — su falla no solo afecta sus conexiones directas, sino que corta la comunicación entre otros nodos que dependían de él como intermediario. En este taller, el hallazgo de la Fase 3 fue que **ninguna de las dos redes (Agro ni Ener) tiene nodos puente**: ambas son estructuras de dos capas donde todo camino es un salto directo entre origen y destino, sin intermediarios. Esto cambia radicalmente la interpretación del riesgo: si existiera un nodo puente y fallara, el daño se propagaría en cadena a zonas de la red que ni siquiera estaban directamente conectadas a él. Como no existen puentes aquí, el riesgo de cualquier falla queda **contenido a las conexiones directas de ese nodo** — no hay efecto dominó estructural. Esto no significa que el riesgo sea bajo: el Nodo 119 de la red Ener, aunque no es un puente en sentido estricto, concentra tantas conexiones directas (98% de las

subestaciones destino) que su falla tendría un impacto casi tan amplio como el de un puente, simplemente por la magnitud de sus conexiones directas y no por su posición intermedia en la red.

4.4 — Sobre la Geo-Inteligencia

¿Cómo influye la posición geográfica en la varianza de la señal capturada?

Encontramos evidencia mixta. Por un lado, la **posición geográfica sí explica el error de medición**: el ruido GPS que desplaza las coordenadas es independiente de la ubicación real (es ruido aditivo de media cero), así que se puede corregir promediando lecturas del mismo sensor sin importar dónde esté. Por otro lado, al buscar si la posición geográfica (aproximada por la varianza del viento como proxy de pendiente) explica la varianza de la señal biológica (NDVI), la relación resultó **débil** (correlación ≈ 0.05) — no hay evidencia estadística fuerte de que estar en una zona de mayor pendiente, por sí sola, incremente la variabilidad del NDVI de forma general en toda la red. Sí identificamos un caso puntual relevante: el nodo geográficamente más aislado (Nodo 10) tiene la mayor varianza de viento de toda la red, lo que sugiere que en **casos específicos de exposición extrema** sí hay una relación entre posición y variabilidad de la señal, aunque no se generaliza como un patrón fuerte en todo el conjunto de sensores.

5. Plan de Acción Priorizado

Tres recomendaciones derivadas directamente de los hallazgos anteriores, priorizadas por complejidad de implementación.

Acción	Complejidad	Plazo	Responsable
1. Intervención hídrica en Zona A (nodos 14, 5, 1)	Baja	1-2 meses	Gerencia Agrícola
2. Monitoreo previo del Nodo 10 antes de invertir	Baja	1 mes	Gerencia Agrícola
3. Plan de contingencia para el Nodo 119 (red eléctrica)	Alta	2-3 meses	Gerencia de Operaciones

1. Intervención hídrica en Zona A: los nodos 14, 5 y 1 concentran la biomasa más baja en un radio de 600 metros — una sola obra de riego por goteo y control de escorrentía resuelve los 3 sensores con el mejor costo-beneficio de todo el análisis.

2. Monitoreo previo del Nodo 10: antes de comprometer capital en infraestructura para un sensor aislado, se recomienda un período de monitoreo de humedad de suelo y estrés térmico para confirmar si la inversión se justifica.

3. Plan de contingencia para el Nodo 119: aunque no encontramos evidencia de causalidad activa entre Factor de Potencia y Voltaje, este nodo concentra el 98% de alcance de la red eléctrica — su exposición estructural amerita un plan de contingencia independientemente de esa causalidad específica.

6. Conclusión

El análisis confirma que TechLogistics tiene zonas geográficas identificables de riesgo (clúster 14/5/1 en la red Agro) y un punto estructural claro de concentración de riesgo en la red eléctrica (Nodo 119), ambos respaldados por evidencia estadística sólida y no por impresiones visuales. Al mismo tiempo, el análisis también identificó qué **no** amerita inversión: no hay evidencia de causalidad entre Factor de Potencia y Voltaje (P1), y la centralidad de red no mejora el pronóstico de demanda (P3) — resultados negativos que son igual de valiosos porque evitan gastar esfuerzo de modelado y monitoreo donde no hay señal real.

Recomendamos ejecutar primero la intervención de bajo costo y alto impacto (Zona A hídrica), mientras se diseña en paralelo el plan de contingencia de mayor plazo para el Nodo 119 de la red eléctrica.